

Cours 1: écosystème de la recherche

PR422

L. Gonnord

Grenoble INP — Esisar & LCIS

Septembre 2025



Vue d'ensemble du cours PR422 “partie 1”

Coordination : Vincent Beroulle

- ▶ CM1 Écosystème de la recherche scientifique
- ▶ CM2 Méthodologie de recherche
- ▶ CM3 Etat de l'art
- ▶ CM4 La thèse de doctorat
- ▶ CM5 Présentation du LCIS

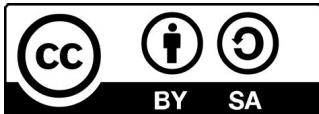
Ce cours (CM1)

- ▶ définition et objectifs (innovation versus recherche)
- ▶ organisation : les structures de recherche
- ▶ moyens et financement de la recherche publique
- ▶ l'évaluation par les pairs
- ▶ valorisation de la propriété intellectuelle
- ▶ éthique et intégrité

Warning

Ce contenu est forcément partiel, et probablement biaisé par ma propre expérience au sein du système français académique, et ma discipline (informatique, une science dite "dure").

Faute de temps (et d'expertise), je n'ai pas pu développer la part historique et épistémologique que j'aurais voulu mettre en intro de ce CM.



De la science à la recherche

Science et recherche, par Étienne Klein

Sandra Freeman : Comment sait-on qu'on est dans le vrai ? Aujourd'hui, alors que les fakenews se propagent comme des virus, on aurait besoin que la science nous permette de savoir clairement ce qui est vrai, et ce qui est faux. Etienne Klein, qui a le « gout du vrai », explique où se loge la rationalité de la science...

Etienne Klein : Nous savons que la Terre est ronde. En tout cas elle n'est pas plate. Nous savons que l'atome existe. Nous ne savons pas tout sur l'atome. Mais nous savons qu'il existe. Nous savons que l'univers est en expansion. Il faut apprendre à distinguer la science de la recherche. La science c'est des connaissances établies, prouvées jusqu'à preuve du contraire et il n'y a pas lieu de les remettre en cause tous les quatre matins. Donc vous n'avez pas besoin quand vous êtes un chercheur de reposer la question de la forme de la terre. C'est acquis. Sauf surprise incroyable, c'est bon. On a tranché la question.

Alors que la recherche, c'est des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple les physiciens des particules se posent une question par d'autres, qui est : est-ce que les neutrinos sont identiques à leurs antiparticules ? Tout le monde s'en fiche sauf eux. C'est une question très bien posée dont on n'a pas la réponse. Donc on a des expériences, des tas de gens qui travaillent sur ces sujets.

Sandra Freeman : Donc on sait qu'on ne sait pas.

Etienne Klein : On sait qu'on ne sait pas mais on veut savoir et on développe une stratégie, On cherche. On doute : c'est la question du doute et le problème d'aujourd'hui notamment pendant la crise de la Covid, on a confondu la science et la recherche. Et vu de l'extérieur, c'est le bazar puisque on ne dit pas la science permet d'accéder à la vérité et en même temps la science c'est le doute systématique. On est perdu.

Extrait d'interview du physicien Étienne Klein

Recherche : définition

*La recherche scientifique est, en premier lieu, l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les **connaissances scientifiques**. Par extension métonymique, on utilise également ce terme dans le cadre social, économique, institutionnel et juridique de ces actions.*

*La recherche **académique** est la recherche entreprise dans les universités, mais aussi dans les organismes et instituts de recherche, publics ou privés mais ne faisant pas partie du secteur concurrentiel, par opposition aux activités de **recherche et développement**. On fait également la distinction entre la recherche publique et la recherche privée selon son mode de financement.*

Source: Wikipédia

Recherche fondamentale, recherche appliquée

Même source + **Le manuel de Frescati 1963-...**

Selon les objectifs fixés aux recherches[...], on distingue :

- ▶ *la recherche fondamentale, qui vise à produire de nouvelles connaissances indépendamment des perspectives d'application ;*
- ▶ *la recherche appliquée, qui vise un objectif pratique et implique des activités de développement expérimental.*
- ▶ *le développement expérimental, visant à créer ou à améliorer des matériaux, produits, dispositifs, procédés, systèmes ou services.*

Et l'innovation ?

Le concept d'innovation est un concept transversal aux trois types de recherche. **Le Manuel d'Oslo** précise (un peu) le concept d'innovation.

une innovation est la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé (de production) nouveau ou sensiblement amélioré [...] Suivant les définitions, l'innovation est liée ou non à une valeur commerciale.

Classement de maturité technologique **échelle TRL(Technology Readiness Level)**

- ▶ TRL 1 Principes de base observés
- ▶ TRL 2 Concept technologique formulé
- ▶ TRL 3 Preuve de concept expérimentale
- ▶ TRL 4 Technologie validée en laboratoire
- ▶ TRL 5 Technologie validée dans un environnement pertinent
- ▶ TRL 6 ...

Types de domaines/problématiques de recherche : exemples

Les thèmes de recherche de l'équipe CTSYS du LCIS, par exemple :

- ▶ **Thème 1** : Sécurité et sûreté matérielle et logicielle : modèles de fautes, solutions matérielles et logicielles
- ▶ **Thème 2** : Sécurité et sûreté de fonctionnement des applications pervasives
- ▶ **Autres thèmes** : Conception de langages de programmation ; Compilation vectorielle (HPC) ; Autoconsommation d'énergie

Exemple de **question de recherche** (Thèse de Sébastien Michelland 2022-2025, soutenance 24/10/2025) :

Comment un compilateur peut-il être utilisé pour des contremesures logicielles à des fautes matérielles ?

Écosystème de la recherche - organisation & moyens

Restriction : recherche académique en France

- ▶ **Wikipedia: la recherche publique en France**
- ▶ Ministères Education Nationale et Enseignement Supérieur (MESRI) historiquement très liés.
- ▶ Pour aller plus loin, un panorama de la recherche en europe : **Horizon Europe** : dispositifs (appels à projets, etc), politique.
- ▶ Restriction au paysage académique (recherche publique), mais :
 - ▶ il y a de “vraies” équipes de recherche, même fondamentale, même chez certains GAFAM.
 - ▶ la R&D (recherche et développement) privée contribue également aux avancées scientifiques.

Les laboratoires de recherche

Le **modèle historique** français d'UMR/EA : majoritaire

- ▶ unité mixte de recherche (UMR), au sein des universités et écoles - fortement lié au modèle CNRS./INSERM
- ▶ signifie initialement un financement mixte (personnels de différentes “tutelles”) universitaire + organisme de recherche.
- ▶ Enseignant.e.s chercheur.se.s : maître.sse.s de conférences, professeur.e.s des universités.

Autres organismes de recherche - autres modèles

- ▶ Centres de recherche : INRAE, INRIA, avec des équipes dites “projets”
- ▶ CEA (EPIC) : les “divisions” sont l'équivalent des laboratoires.
- ▶ Chercheur.se.s, Directeur.rice.s de recherche.

sans oublier : ingénieur.e.s de recherche, d'études, administratif, informatique, ...

Exemple d'une EA locale : le LCIS

Exemple d'un “petit” laboratoire “pluridisciplinaire, **site LCIS**

- ▶ 2 “tutelles” : UGA, et Grenoble INP - UGA
- ▶ 3 disciplines scientifiques : informatique, électronique, automatique

Tableau 1 -Nombre de personnes hébergées au LCIS au 31/12/2024

	Total	H	F	UGA	GINP
PU	10	8	2	2	8
Professeurs Émérites	2	2	0	0	2
MCF	19	15	4	9	10
IATS Service Commun	5	2	3	2	3
Ingénieur-es équipe	2	2	0	0	2
ATER/post-doc	1	0	1	0	1
Doc. hébergés	15	12	3	3	12
Total hébergés	54	41	13	16	38

Source : document d'évaluation LCIS, juin 2025

- ▶ Plus de détails au CM5.

Le travail des enseignant.e.s chercheur.se.s

Cf Article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984

- ▶ 1607h temps de travail annualisé (35h)
- ▶ moitié du temps enseignement, comptabilité en heures équivalent TD
 - ▶ 1h eq TD = 4,2h de travail effectif
 - ▶ 1h de CM = 1,5h eq TD
 - ▶ Exemple de ce CM : 4h de biblio, 7h de travail = 11h pour 1,75h de cours.
- ▶ moitié du temps recherche
- ▶ un peu d'administration de l'enseignement, ou de la recherche, ..

La rémunération :

- ▶ les grilles de la fonction publique d'état sont publiques, par exemple grille mcf et salaires moyens
- ▶ heure complémentaire 41€/heq TD

La question du genre dans le paysage scientifique français.

Nombre d'e-c dans les grandes disciplines [wikipedia](#) 44k total

Quelques chiffres (2024) de pourcentage F/total :

- ▶ 46% de F parmi les doctorant.e.s (21 à 30% en maths, info, sciences ing)
- ▶ 30% chercheuses, 22% dans la recherche privée
- ▶ 45% MCF, 30% PU (14 à 20% pour maths, info, sciences ing)

Source: [MESRI](#)

Évolution de la structuration de la recherche en France

“recherche par curiosité” ou “grands plans” ?

- ▶ Accélération des structurations “par le haut” : moins de financement récurrent, plus d’appels à projets, et plus de dispositifs de financement. Voir [diagramme structuration/financement ESR, par F. Forest \(IGESR\)](#).
- ▶ Stratégie nationale renforcée depuis 2020, avec le Plan de Relance “France 2030”. Apparition d’agences de programmation multiples (ONR), par thèmes, pilotées par un unique opérateur.
 - ▶ Inrae : agriculture, alimentation durable, forêt et ressources naturelles ;
 - ▶ CNRS, en lien avec l’Ifremer et l’IRD : océans, climat, biodiversité ;
 - ▶ CEA : énergie décarbonée et une autre agence sur les composants, systèmes et infrastructures numériques ;
 - ▶ Inria : numérique logiciel ;
 - ▶ Inserm : santé ;
 - ▶ Cnes : spatial.

Agence Nationale de Recherche (ANR) : agence de moyens depuis 2005



Source : contrat objectif performances (COP)
ANR 2021-2025

La mission première de l'agence est de « Financer et promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé »

Concrètement :

- Financement de projets (3-5 ans) : partenaires académiques, industriels, multisites : matériel, ressources humaines (doctorant.e.s, ingénieur.e.s, ...). En 2021, 893,2 M€ de budget [src: Wikipedia](#)
- (plus) Grands projets sur thématiques “porteuses” : Sécurité, Quantique, Energie : PEPR (Programmes et équipements prioritaires de recherche)
- Développement international : lien avec les agences européennes.

Diffusion et évaluation de la recherche

Animation scientifique, partage de résultats

► Lieux de diffusions :

- tous !
- mais plutôt dans les laboratoires ;
- ou alors des lieux de rencontre.

► Quels types de diffusion :

- écrit : plutôt des travaux réalisés
- oral : travaux en cours, synthèses, groupes de lectures, séminaires d'équipe, de labo
- démo : grand public, collaborations industrielles, ...

En France, les groupements de recherche (GDR, dispositif CNRS) ont historiquement réalisé des animations thématiques, et de la prospective scientifique. Exemple : **GDR SOC2**

Évaluation par les pairs : les conférences, les journaux

En plus de la diffusion, une évaluation des contributions :

- ▶ Journaux, Conférences, Workshops, ...
 - ▶ Journaux : soumission, revue, publication,
 - ▶ Conférences : avec un exposé des travaux
 - ▶ le reste : toute variante avec ou sans actes.

Des pratiques différentes suivant les (sous-)disciplines :

- ▶ prestige différent des journaux et confs
- ▶ longueur de l'article
- ▶ processus de revue : une ou plusieurs phases
- ▶ notion de nouveauté, contribution

Conférences, journaux : exemples de contenu et nb de pages

- Informatique : conférences langages (ACM POPL, PLDI, ...) 25 pages simple colonne. **ex:POPL**. conférence edge/cloud **ex:IEEE EDGE 2022**, Conférence en électronique/conception hardware : **ex:DFT** 6 pages double col.
- Journaux : **par exemple ACM Computing Survey**, etc.
- Différences de politiques de mise à disposition : *paywall*, *open access* : publier coûte !
- En France : le dispositif **HAL** permet de déposer les produits de sa recherche (même publiée chez des éditeurs payants). Exemple : <https://hal.science/hal-04726690v1>

Exemple - PLDI 2025 - Programming Languages Design and Implementation

► Dates de la conf 18-20 juin 2025

Important Dates	🕒 AoE (UTC-12h)
Thu 10 Apr 2025 Camera-Ready Deadline	
Thu 6 Mar 2025 Notification to Authors	
Tue 18 - Sat 22 Feb 2025 Author Response Period	
Thu 14 Nov 2024 Submission Deadline	

► Call for papers (CFP), extrait : Call for Papers

PACMPL Issue PLDI 2025 seeks contributions on all aspects of programming languages research, broadly construed, including design, implementation, theory, applications, and performance.

Authors of papers published in PACMPL Issue PLDI 2025 will be invited – but not required – to present their work in the PLDI conference in June 2025, which is sponsored by ACM SIGPLAN.

Scope

PLDI is a premier forum for programming language research, broadly construed. Outstanding research that extends and/or applies programming-language concepts to advance the field of computing is welcome. Novel system designs, thorough empirical work, well-motivated theoretical results, and new application areas are all in scope for PLDI.

Evaluation Criteria and Process

Reviewers will evaluate submissions for accuracy, significance, originality, and clarity. Submissions should be organized to communicate clearly to a broad programming-language audience as well as experts on the paper's topics. Papers should identify what has been accomplished and how it relates to previous work. Authors of empirical papers are encouraged to consider the seven categories of the SIGPLAN Empirical Evaluation Guidelines when preparing submissions.

The selection of papers will be made in two rounds of reviewing. In the first round, reviewers will assess the papers

► Beaucoup d'événements annexes pour **cette conférence**

Exemple - PLDI 2025 - côté relecteur.rice.s

- ▶ et pour les relecteur.rice.s?
 - ▶ Typiquement 10 papiers en deux phases.
 - ▶ Questions (*rebuttal*) puis discussion (1 semaine).
 - ▶ Simple ou *double-blind*.

		OveMer	RevExp
Review #247A	Max Willsey  R1	4	2
Review #247B	Greta Yorsh  R1	4	3
Review #247C	✶Laure Gonnord  R1	4	4
Review #247D	Leonidas Lampropoulos  R2	2	2

24 Comments: [L. D'Antoni](#) (2), ✶[L. Gonnord](#), [L. Lampropoulos](#), [M. Willsey](#); **Response:** ✶[L. Gonnord](#) (9), [M. Willsey](#), [L. D'Antoni](#) (4), [G. Yorsh](#), [L. Lampropoulos](#) (2), [Author](#)

 [Your review](#)  [Add comment](#)

Exemple - PLDI côté chercheur.se.s – en 2015 un de mes papiers

```
Reviewer expertise: X. Expert
Overall merit: C. Weak paper, though I will not fight
                strongly against it
```

```
===== Paper summary =====
```

```
This paper presents an approach to convert programs that operate over arrays into a system of non-linear Horn clauses over only scalar variables (without arrays) that can be solved by a Horn solver. A solution to this system can be mapped to inductive invariants over the original program, including universally properties over arrays which allows to show that the output of a sorting algorithm is ordered and that it is a permutation of its inputs.
```

```
===== Comments for author =====
```

```
Most approaches that deal with programs with arrays cannot infer universally quantified invariants over arrays (e.g. Z3/PDR, Z3/Spacer, Eldarica). The authors propose to generate an abstraction of the program as a scalar program (i.e. a program without arrays) and feed it to a preexisting Horn solver.
```

```
The use of "distinguished cells" and the Galois connection between the semantics of a program with arrays and a program with only scalar operations has been studied before in [25]: "David Monniaux and Francesco Alberti. A simple abstraction of arrays and maps by program translation".
```

```
This work can be seen as an incremental improvement over the work in [25]. They improve the precision of the previous approach and use a Horn solvers as the back-end solver instead of the integer acceleration engine Flata and the abstract interpreter ConcurInterproc, which improves the scalability of the approach.
```

```
The experimental results are also not very clear and do not show that this approach significantly improves previous approaches.
```

```
Overall, the work seems too incremental and the empirical evaluation did not convince that this incrementality significantly improves previous approaches.
```

Évaluation individuelle des chercheur.se.s

- ▶ Évaluation individuelle : rapport d'activité tous les ans / 2ans pour les chercheur.se.s CNRS, INRIA.
- ▶ Pour les enseignant.e.s chercheur.se.s : en cas de demande de prime, ou de promotion, ou de changement de poste.
- ▶ Dans les deux cas : réalisés par des pairs, au niveau local et/ou national par le **conseil national des universités (CNU)**, divisé en sections (numérotées, par ex 27 = informatique.)

Critères d'évaluation

- Évaluation quantitative ou **bibliométrique** : basée sur les citations et des *indicateurs* (comme le **h-index**) : de plus en plus controversée, cf. **la déclaration de San Francisco, dont UGA est signataire**
*La Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (Declaration on Research Assessment ou DORA) cherche à promouvoir une évaluation de la recherche basée sur des critères qualitatifs et non plus uniquement quantitatifs (facteur d'impact, H index ..) **source science ouverte UGA***
- De plus en plus, évaluation **qualitative** (lecture de productions, de positionnement)

Évaluation collective

- ▶ évaluation d'équipe INRIA, une fois tous les 4 ans par un comité ad-hoc à partir de la *commission d'évaluation Inria* (membres élus, membres nommés).
- ▶ évaluation d'EA/UMR CNRS, une fois tous les 5 ans par un comité piloté par l'**HCERES**, depuis 2013. Critères d'évaluation :
 - ▶ organisation, politique scientifique, animation scientifique
 - ▶ productions de recherche : publications, brevets, plateformes, logiciels.
 - ▶ implication dans le monde économique et sociétal
 - ▶ projets d'évolutions à moyen terme

Exemple : évaluation du laboratoire LCIS par l'HCERES

- ▶ période évaluée janvier 2019 - décembre 2024.
- ▶ écriture d'un rapport, production de statistiques : décembre à juin 2025
- ▶ comité : 1 respo scientifique, une dizaine d'expert.e.s *des pairs, aussi*
- ▶ visite du comité : novembre 2025, 2 jours
- ▶ production d'un rapport d'évaluation par le comité : début 2026

Propriété intellectuelle et science ouverte

La science ouverte

La science ouverte est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et – autant que possible – aux données, aux codes sources et aux méthodes de la recherche.

Ressources :

- ▶ Le [site Science Ouverte](#) (MESRI)
- ▶ Le [plan science ouverte](#), MESRI
- ▶ On a déjà parlé de [HAL](#) pour les publications/preprint (les usages de HAL pour les preprint, les papiers publiés ou encore uniquement les notices bibliographiques, dépendent beaucoup des communautés scientifiques).
- ▶ Il y a aussi [arXiv](#) pour les *preprint*

La reproductibilité des résultats

Un exemple d'*artifact certifié* (avec un processus de revue!) **zenodo**

FEB 2024 • SOFTWARE

Replication package for article: From low-level fault modeling (of a pipeline attack) to a proven hardening scheme

✕ in   

 Artifacts Available / v1.1	 Artifacts Evaluated & Reusable / v1.1	 Results Reproduced / v1.1
--	---	---

Authors/Contributors: [Sébastien Michelland](#), [Christophe Deleuze](#), [Laure Gonnord](#) [Authors Info & Affiliations](#)

Related Articles: From Low-Level Fault Modeling (of a Pipeline Attack) to a Proven Hardening Scheme

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440364> **Version:** 1

Lire aussi **maths à Strasbourg**

Les brevets.

La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales. Elle comprend notamment les brevets, [...]

source: INSMI

*Le brevet protège une **innovation technique**, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L'invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. De nombreuses innovations peuvent faire l'objet d'un dépôt de brevet, [...]*

Source: INPI

Fiche récap avec les textes réglementaires CJC

- ▶ Coût : 4k€ au dépôt puis par an (ordre de grandeur, source CNRS IN2P3)
- ▶ Intéressement : 50% inventeur.rice.s, 25% labo, 25% employeur (source idem)

34 / 47

Brevet ou publication ?

La contribution scientifique associée : **sur hal**

Conferences > 2023 IEEE European Symposium ... ?

A Hybrid Solution for Constrained Devices to Detect Microarchitectural Attacks

Publisher: IEEE

Cite This



PDF

Nikolaos-Foivos Polychronou ; Pierre-Henri Thevenon ; Maxime Puys ; Vincent Beroulle **All Authors**

On peut publier aussi, donc (après !)

On oppose souvent à tort la publication scientifique à la valorisation économique, notamment par l'intermédiaire d'un brevet.

Source (site INRAE)

Le cas particulier du logiciel

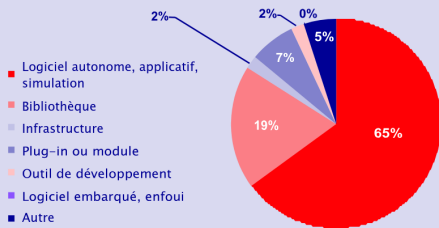
En droit français, les logiciels et algorithmes ne sont pas brevetables (mais on peut les déposer à l'**Agence pour la Protection des Programmes**)

Le cas du logiciel est un cas particulier en droit d'auteur, puisque les enseignants-chercheurs et les chercheurs ne restent pas titulaires des droits d'auteurs patrimoniaux sur les œuvres logicielles de l'esprit réalisées dans l'exercice de leur fonction (publications scientifiques, ouvrages). Les auteurs de logiciel ne conservent que leurs droits moraux.

Rapport MESRI logiciels

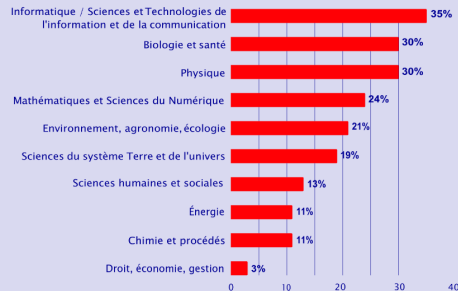
Les logiciels : panorama

CATÉGORIE DE LOGICIELS DÉVELOPPÉS



Source : Enquête nationale, Juin 2023 (MESR) -
Calcul Simone et les Robots

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE DES UTILISATEURS



Source : Enquête nationale, Juin 2023 (MESR) -
Calcul Simone et les Robots

Éthique scientifique et intégrité

Définitions

Source : [site OFIS-france](#)

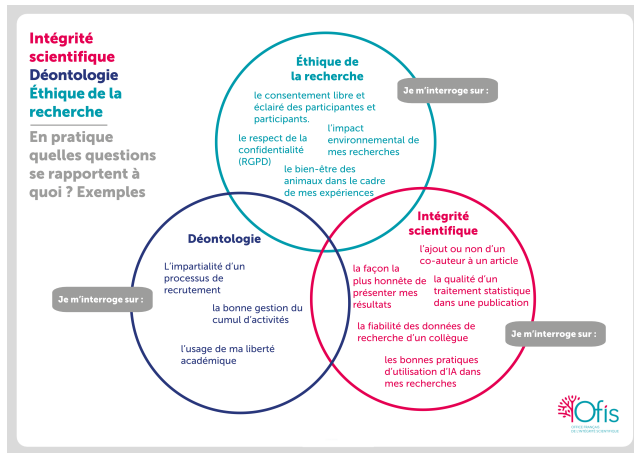
*L'**intégrité** scientifique renvoie aux bonnes pratiques en matière de production et de diffusion des connaissances scientifiques.*

*L'**éthique** de la recherche [...] : les grandes questions que soulèvent certains développements scientifiques [...], règles de droits et réglementations éthiques en vigueur*

*La **déontologie** renvoie à un ensemble d'obligations propres à l'exercice d'une profession. Ex : les enseignant.e.s chercheur.se.s et le code général de la fonction publique.*

Exemples

Source : [site OFIS-france](https://www.ofis-france.fr/)



Intégrité, éthique, etc : le *Singapore statement* (2010)

- ▶ cf. [site World Conferences on Research Integrity](#)

Quelques extraits :

- (3) Research Methods : Researchers should employ appropriate research methods, base conclusions on critical analysis of the evidence, and report findings and interpretations fully and objectively.

Ressources supplémentaires :

- ▶ [AI Assisted research paradox](#)
- ▶ [Éthique des IA: un preprint à lire sur Zenodo](#)

Intégrité, éthique, etc : le *Singapore statement* (2010)

- cf. [site World Conferences on Research Integrity](#)

Quelques extraits :

- (3) Research Methods : Researchers should employ appropriate research methods, base conclusions on critical analysis of the evidence, and report findings and interpretations fully and objectively.
- (4) Research Records : Researchers should keep clear, accurate records of all research in ways that will allow verification and replication of their work by others.

Ressources supplémentaires :

- [AI Assisted research paradox](#)
- [Éthique des IA: un preprint à lire sur Zenodo](#)

Intégrité, éthique, etc : le *Singapore statement* (2010)

- cf. [site World Conferences on Research Integrity](#)

Quelques extraits :

- (3) Research Methods : Researchers should employ appropriate research methods, base conclusions on critical analysis of the evidence, and report findings and interpretations fully and objectively.
- (4) Research Records : Researchers should keep clear, accurate records of all research in ways that will allow verification and replication of their work by others.
- (5) Conflict of Interest : Researchers should disclose financial and other conflicts of interest that could compromise the trustworthiness of their work in research proposals, publications, and public communications as well as in all review activities.

Ressources supplémentaires :

- [AI Assisted research paradox](#)
- [Éthique des IA: un preprint à lire sur Zenodo](#)

Intégrité, éthique, etc : le *Singapore statement* (2010)

- cf. [site World Conferences on Research Integrity](#)

Quelques extraits :

- (3) Research Methods : Researchers should employ appropriate research methods, base conclusions on critical analysis of the evidence, and report findings and interpretations fully and objectively.
- (4) Research Records : Researchers should keep clear, accurate records of all research in ways that will allow verification and replication of their work by others.
- (5) Conflict of Interest : Researchers should disclose financial and other conflicts of interest that could compromise the trustworthiness of their work in research proposals, publications, and public communications as well as in all review activities.
- (6) Societal Considerations : Researchers and research institutions should recognize that they have an ethical obligation to weigh societal benefits against risks inherent in their work.

Ressources supplémentaires :

- [AI Assisted research paradox](#)
- [Éthique des IA: un preprint à lire sur Zenodo](#)

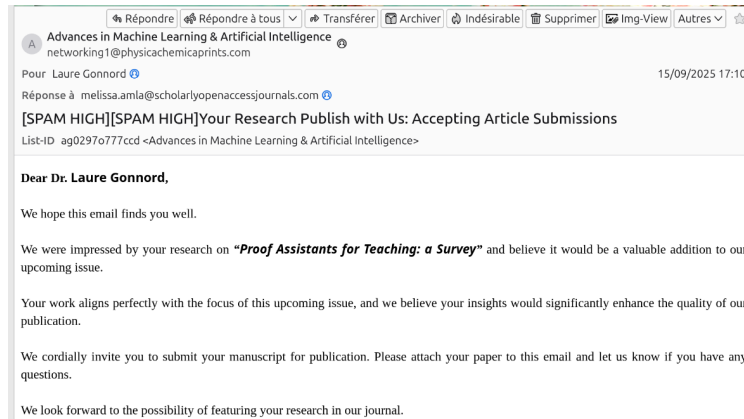
Intégrité : revues prédatrices aka “pay to print” 1/2

*Une revue prédatrice (en anglais : predatory journal) est une publication qui peut être spécialisée ou généraliste, souvent numérique. Elle prend les formes d'une revue scientifique à comité de lecture, sans en présenter toutes les garanties. Elle constitue une **escroquerie** en poussant les chercheurs à payer des frais de publication sans leur fournir l'évaluation par les pairs et les services éditoriaux associés aux revues scientifiques légitimes (qu'elles soient en libre accès ou non). Les revues prédatrices sont parfois utilisées pour « faire passer » des articles qui ne seraient pas publiés autrement et qui servent une cause. Une étude italienne en 2019 montre que 5 % des chercheurs environ publient dans des revues prédatrices.*

src: Wikipedia

Intégrité : revues prédatrices 2/2

Exemple de mail “fishing” :



Autre exemple : MDPI

Intégrité : la falsification de données

Between 2-4% of researchers admit to have falsified or fabricated their data. The prevalence of such unethical behavior can be as high as 10% in some disciplines or countries. Data falsification is an extreme form of questionable research practices that are both less problematic and much more widespread : surveys on different disciplines have shown that more than half of researchers make some form of selective reporting or add new data until they obtain significant results. Unethical practices harm the global quality of research.

Source: petite encyclopédie de la science ouverte

Intégrité : le plagiat

Le plagiat consiste à présenter comme personnelle une œuvre constituée pour tout ou partie de textes d'autrui, même transformés, en omettant délibérément ou par négligence d'en citer les références

Charte des thèses de doctorat – Université confédérale Léonard de Vinci (groupement d'universités Aquitaine, 2015-2021)

Le plagiat dans la recherche scientifique consiste principalement en une appropriation frauduleuse de textes ou de résultats d'autrui ».

cf. Comité d'éthique du CNRS (COMETS)

En 2012 le rapporteur d'un article *Science* dans le domaine de la biodiversité découvre qu'environ 90% d'un texte de Serge Pangou, de Brazzaville, est copié d'un article de Pierre-Michel Forget du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.

cf. Revue Reflets de la physique (fr)

► rétractation de papiers de conférences, sanctions juridiques

Intégrité : la prévalence du plagiat

Cf Fang et al, 2012

Revue détaillée de 2047 articles de recherche dans les domaines des sciences de la vie et biomédical indiqués comme rétractés dans PUBMED :

- ▶ 21% des rétractations imputables à une erreur
- ▶ 67.4% à une inconduite scientifique (43% fraude – 14% publication dupliquée – 10% plagiat)

Analyse : **sources du plagiat**

Le serment des docteur.e.s - depuis 2016

En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en [xxx], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. »

source: HCERES